

دراسة جدوى اقتصادية أولية لإنشاء مصنع استخراج كربونات الكالسيوم



2017



قائمة المحتويات

1.	الملخص التنفيذي	7
2.	نبذة عامة عن الأردن	7
3.	تحليل السوق	13
	وصف المشروع	14
	أهداف المشروع	15
	الخدمة المقترحة	15
	الفئات المستهدفة	16
	تحليل حجم السوق	16
1.1	تحليل المنافسين	17
	الطاقة الاستيعابية للمشروع	17
	تحليل الأسعار وسياسة التسعير	18
	تحليل الإيرادات المتوقعة	18
4.	التحليل الفني	20
	الموارد البشرية المطلوبة	20
	تحليل الموقع	20
	تحليل المتطلبات الفنية	20
1.1.1	الأرض والأعمال الإنشائية	24
	الآلات والمعدات	25
	الأثاث والمفروشات	26
	المركبات ووسائل النقل	26
5.	التحليل المالي	27
	الفرضيات والحقائق	28
	المصاريف الرأسمالية	30
	مصاريف تشغيلية	33
	المصاريف الإدارية والعمومية	33
	مصاريف التسويق	34
	الموارد البشرية	34
	الإستهلاك	37
	القرض	38

39.....	قائمة الدخل الشامل
40.....	قائمة التدفقات النقدية المتوقعة
42.....	قائمة المركز المالي المتوقعة
44.....	النسب المالية
45.....	تحليل الحساسية

قائمة الجداول

7	جدول 1 المؤشرات الاقتصادية.....
9	جدول 2 التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية.....
15	جدول 3 التحاليل الكيميائية لخامات كربونات الكالسيوم –المصدر هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.....
17	جدول 4 احتياطي كربونات الكالسيوم في الاردن- المصدر هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.....
18	جدول 5 الإنتاج السنوي للمصنع (بحصة 5 %) -المصدر اسعار السوق المحلي.....
19	جدول 6 إيرادات المشروع خلال الاعوام 2018-2027.....
20	جدول 7 العمالة المطلوبة للمشروع.....
25	جدول 9 الأعمال الإنشائية المطلوبة.....
26	جدول 10 الآلات والمعدات.....
27	جدول 12 المركبات و وسائل النقل المطلوبة للمشروع.....
28	جدول 13 : الفرضيات العامة.....
28	جدول 14 : اسعار صرف العملات.....
28	جدول 15 : أوقات عمل المشروع.....
28	جدول 16 : فرضيات معدلات الزيادة السنوية.....
28	جدول 17 : فرضيات المصاريف.....
29	جدول 18 : فرضيات ضريبة الدخل.....
29	جدول 19 : المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال.....
30	جدول 21 المصاريف الرأسمالية من الأعمال الانشائية.....
30	جدول 22 المصاريف الرأسمالية من الآلات و المعدات.....
31	جدول 24 المصاريف الرأسمالية من المركبات.....
31	جدول 25 مصاريف ما قبل التشغيل.....
31	جدول 26 رأس المال العامل الأولي.....
32	جدول 27 ملخص المصاريف.....
32	جدول 28 مصادر وإستخدام التمويل.....
33	جدول 29 المصاريف التشغيلية.....
33	جدول 30 المصاريف الإدارية والعمومية.....
34	جدول 31 مصاريف التسويق.....
35	جدول 32 اعداد الموظفين المتوقعة.....
36	جدول 33 الرواتب والأجور الشهرية المتوقعة للأعوام (2018-2027).....
36	جدول 34 الرواتب السنوية المتوقعة.....
37	جدول 35 تكاليف الإستهلاك والرأسمالية.....

36	جدول الإستهلاك و الزيادات السنوية على الأعمال الأنشائية	38
37	جدول : تفاصيل القرض	38
38	جدول قائمة الدخل الشامل	39
39	جدول التدفقات النقدية المتوقعة	41
40	جدول المركز المالي المتوقع	42
41	جدول قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة	44
42	جدول فترة استرداد رأس المال	44
43	جدول : نتائج التحليل المالي	45
44	جدول : تحليل الحساسية	45

قائمة الأشكال

- رسم توضيحي 1 عدد سكان محافظات المملكة الأردنية الهاشمية.....8
- رسم توضيحي 2 نسبة مساهمة القطاعات الأردنية بالإقتصاد الأردني الحالي.....9
- رسم توضيحي 3 أماكن تواجد حجر الجيري في الأردن - المصدر سلطة المصادر الطبيعية.....21

1. الملخص التنفيذي

خامات كربونات الكالسيوم المتواجدة في الأردن تعد من الخامات ذات الجدوى الاقتصادية العالية نظرا لتواجدها بكميات كبيرة ومنتشرة في معظم محافظة الكرك، وخاصة منطقة السلطاني ذات الاحتياطي المقدّر بنحو 286 مليون طن والابيض 90 مليون طن، ونظرا لوجود هذه الكميات ذات الاستخدامات الصناعية، ولإقامة مصنع لاستخراج و تصنيع هذه المادة لاستخدامها لأغراض الدهانات والاسمنت و الورق، وباستخدام طرق معالجة وتركيز الخامات لإخراجها بمواصفات فيزيائية و كيميائية تناسب المعايير الصناعية يعتبر مشروع مجدي إقتصاديا ويوفر فرص عمل جيدة لأبناء المنطقة.

جدول 1 المؤشرات الاقتصادية

البيان	
مجمّل كلفة الإستثمار (دينار أردني)	2,195,265
معدل العائد الداخلي	35.87%
فترة الإسترداد (سنوات)	3
صافي القيمة الحالية (دينار أردني)	4,778,942
فرص العمل التي سيوفرها المشروع	16
توقعات الإيرادات السنوية (لفترة 10 سنوات)	26,481,561
إجمالي تكاليف التشغيل (لفترة 10 سنوات)	15,875,696
إجمالي الربح (لفترة 10 سنوات)	5,294,153

2. نبذة عامة عن الأردن

تبلغ مساحة المملكة الأردنية الهاشمية 89342 كم مربع وبتوزيع سكاني يزيد عن 9.8 مليون نسمة موزعين ضمن 12 محافظة. يحد الأردن المملكة العربية السعودية من الجنوب والعراق من الشرق وسوريا من الشمال والضفة الغربية من الغرب. يمتاز مناخ المملكة بالمناخ الصحراوي الجيد مع موسم هطول للأمطار ما بين الأشهر نوفمبر إلى إبريل.

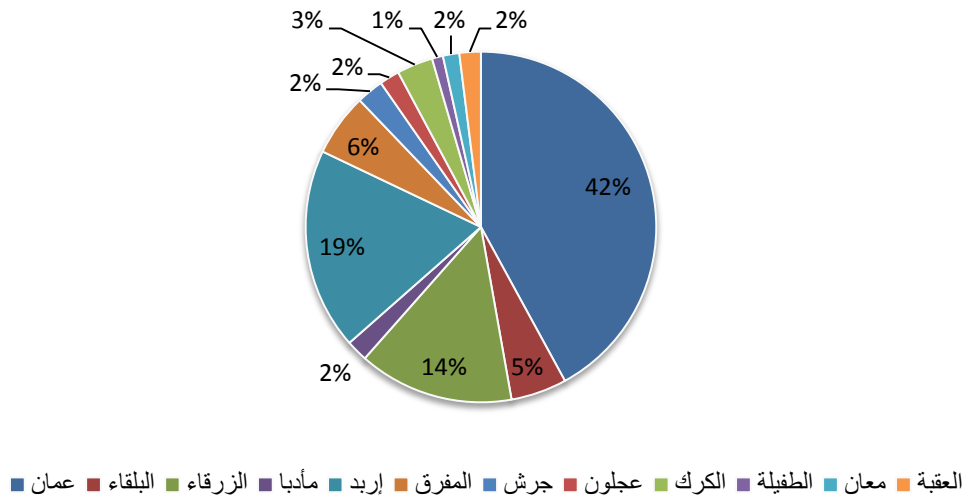
يمتاز الأردن باقتصاد السوق الحر، حيث يحتل المرتبة الخامسة كأكثر الاقتصادات حرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفق مؤشر الحرية الاقتصادية، كما يتمتع اقتصاده بشراكات قوية مع الدول المجاورة، فضلا عن أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. كما وقع الأردن العديد من الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف مثل

(اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة الحرة مع دول الافتا، واتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة، عضو في اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA) ، ومن الدول الموقعة على اتفاقية أغادير. ونظرا لعدد البلدان التي تغطيها هذه الاتفاقيات وما تسهم به في تسهيل التجارة فيما بينها، يمكن القول، وثيقة بأن الأردن يمتلك شراكات وبوابات أعمال في جميع أنحاء العالم.

نبذة عامة عن السكان

بناءً على الإحصائيات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة لعام 2017 فإن عدد سكان الأردن بلغ تقريباً 9.814.995 نسمة، ونسبة النمو السكاني في عام 2016 بلغت 2.88%، الشكل التالي يبين توزيع السكان على محافظات المملكة.

رسم توضيحي 1 عدد سكان محافظات المملكة الأردنية الهاشمية



دائرة الإحصاءات العامة التعداد السكاني (2015)

وكما جاء أيضا بأخر دراسة قامت بها دائرة الإحصاءات العامة والتي تتعلق بتوزيع السكان في المحافظات حسب الجنسيات في المملكة، وجد أن السكان غير الأردنيين يشكلون حوالي 30% من إجمالي السكان، نصفهم من السوريين (1.3 مليون) يتركز أغلبهم في محافظة العاصمة (436 ألف)، ثم إربد (343 ألف) ثم المفرق (208 ألف) ثم الزرقاء (175 ألف).

يعد المجتمع الأردني من المجتمعات الفتية وذلك لأن نسبة السكان كبار السن (أكثر من 65 سنة) لا تتجاوز الـ 4% من إجمالي سكان الأردن، بالمقابل 35.04% من السكان هم تحت عمر 15 سنة. الجدول التالي يوضح التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية كما يلي:

جدول 2 التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية

الفئة العمرية	نسبة السكان	نسبة الذكور	نسبة الإناث
14-0 سنة	35.04%	19.2%	18.2%
15-64 سنة	61.02%	30.7%	28.6%
65 سنة فأكثر	3.94%	1.6%	1.6%

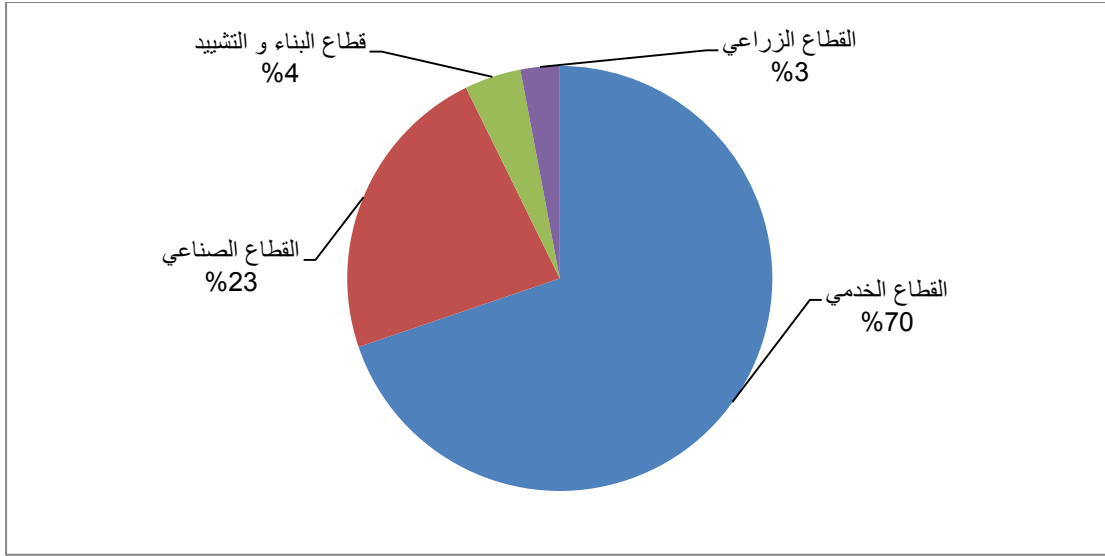
دائرة الإحصاءات العامة (2015)

نبذة عن الاقتصاد الأردني – المؤشرات الاقتصادية

يصنف البنك الدولي الأردن في الدرجة المتوسطة العليا اقتصاديا، وفي المستوى العالي في التنمية البشرية من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويشكل قوة مالية مهمة في الشرق الأوسط، حيث شهد سوقها الصغير نموا في العقدين الماضيين منذ تولي جلالة الملك عبد الله الثاني العرش، كما ارتفع إجمالي الدخل القومي الأردني للفرد بمستوى جيد في السنوات الأربعة الأخيرة ويرجع ذلك إلى مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذت في العقد الأخير مثل (قانون ضريبة الدخل الجديد، قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الاستثمار)، حيث تهدف هذه القوانين إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في المملكة وتوفير بيئة تشريعية مواتية وممكنة لفرص الاستثمار الحالية والمستقبلية.

يعد الاقتصاد الأردني اقتصادا خدماتيا بامتياز، حيث تبلغ مساهمة القطاع الخدمي في الناتج المحلي الإجمالي 68.1٪. في المقابل تبلغ مساهمة القطاع الصناعي 22.4٪، وقطاع البناء والتشييد 4.2٪، والقطاع الزراعي 2.9٪، والتي من المستهدف أن تصل هذه المساهمات إلى مستويات (27.4٪)، (5.8٪)، و(3.4٪) على التوالي، وذلك على حساب قطاع الخدمات الذي من المقرر أن تنخفض نسبة مساهمته وفقا لرؤية الأردن 2025.

رسم توضيحي 2 نسبة مساهمة القطاعات الأردنية بالإقتصاد الأردني الحالي



الصادرات الأردنية تشتمل على المنسوجات والبوتاسيوم والفوسفات والأسمدة والخضار والمنتجات الصيدلانية، في حين تشتمل الواردات الرئيسية على النفط الخام والمكرر. ويتميز الأردن بموقعه الاستراتيجي على مفترق الطرق بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وبروابط قوية مع دول المشرق العربي ودول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يشكل سوقا إقليميا مستهدفا يقدر بحوالي 3.8 تريليون دولار أمريكي ويشكل ما مجموعه 380 مليون مستهلكا.

تحتل البنية التحتية في الأردن مرتبة جيدة نسبيا (المرتبة رقم 38 من أصل 148 اقتصادا مقارنا)، حيث تشتمل على شبكة طرق واسعة بطول 8000 كم لربط الأردن داخليا وخارجيا، كما تشتمل على مطار الملكة علياء الدولي الجديد وميناء العقبة واللدان يمثلان البوابتان الرئيسيتان للسوق الدولية، بالإضافة إلى بعض المشاريع الضخمة مثل قناة البحر الأحمر- البحر الميت، وشبكة السكك الحديدية الوطنية التي سيتم تطويرها لتعزيز مكانة الأردن كمركز للتجارة الإقليمية.

يمتاز النظام المصرفي الأردني بتطوره العالي وبمرونته وباتفاقه وانسجامه مع المعايير والمواصفات الدولية، الأمر الذي جعل منه نظاما جاذبا للغاية وجديرا بثقة المستثمرين، حيث يمكن الاستدلال على ذلك من خلال حقيقة أن 50٪ من حقوق المساهمين في البنوك المرخصة في الأردن تعود لغير الأردنيين، ومن خلال النمو المطرد لودائع غير المقيمين في البنوك الأردنية والتي بلغت 19.2٪. تحسن عرض معظم المؤشرات النقدية والمؤشرات الإيجابية في عام 2015، لا سيما على مستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية التي وصلت إلى 14.2 مليار دولار، فضلا عن تراجع الدولار الذي يعكس الطلب المتزايد على الدينار الأردني مقابل العملات الأخرى.

بالإضافة إلى ما سبق، وإدراكا لقيمة المشاريع والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، قامت الحكومة الأردنية بوضع وتطوير استراتيجية وطنية لتشجيع ريادة الأعمال وتنمية

المشاريع متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم للأعوام 2015-2019، الأمر الذي يدل على مدى التزام الحكومة الأردنية في تعزيز تنمية القطاع الخاص والاستفادة من رأس المال البشري القوي في البلاد.

يفخر الأردن بشبابه، والذي يمثل رأس المال الأكثر قيمة للبلاد، حيث تجذب القوى العاملة الأردنية المؤهلة تكنولوجيا، والتميز بمستويات التعليم والتأهيل والتدريب الجيد، الكثير من المستثمرين إلى الأردن، ودليل ذلك أن أكثر من 20.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن مخصص للتعليم وبناء القدرات للقوى العاملة، الأمر الذي أدى إلى تحقيق معدل مرتفع في معرفة القراءة والكتابة (91%) وتمكين الأردنيين من أن يكونوا ضمن القوى العاملة الأكثر كفاءة والأعلى بنسب التعيين والتعاقد على مستوى الشرق الأوسط.

بناء على ما سبق، فإن المشهد الاقتصادي والاستثماري الأردني وما يمتاز به من خصائص متينة ومتنوعة ومرنة، يضع الأردن كوجهة استثمارية تنافسية.

أهم المؤشرات الاقتصادية

• نمو الناتج المحلي الإجمالي

تباطأ النمو الاقتصادي حيث أصبح النمو 2.4 في المئة في عام 2015، مقارنة مع نمو بنسبة 3.1 في المئة في عام 2014 ومثابه لمتوسط معدلات النمو في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

ويعزى النمو في الاقتصاد الوطني من خلال التحسينات الشاملة في معظم القطاعات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص: خدمات التمويل والتأمين والعقارات والأعمال التجارية، النقل والتخزين والاتصالات، المناجم والمحاجر، والتصنيع، وقطاعات الزراعة، والذي ساهم بنسبة 1.8 نقطة مئوية (أو 0.75 في المئة) لمعدل النمو الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي. مما يعني تنوع مصادر النمو الاقتصادي في المملكة.

تباطأ النمو أيضا في التجارة والمطاعم والفنادق والتصنيع؛ المواصلات؛ والكهرباء والماء. وفي الوقت نفسه، تقدم التمويل، والتأمين وخدمات رجال الأعمال بوتيرة أسرع.

• معدل التضخم

انخفض معدل التضخم 0.9 في المئة في عام 2015، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المئة في العام السابق. وبلغ متوسط معدل التضخم في الأردن بنسبة 3.1 في المئة من عام 2011 حتى عام 2015.

• البطالة

بلغ معدل البطالة في الأردن 13 في المئة في عام 2015، مقارنة مع 11.9 في المئة في عام 2014. هذه الزيادة يمكن أن يرجع إلى اضطراب هيكلي في سوق العمل، فضلا عن المنافسة من العمالة الأجنبية منخفضة التكلفة وخاصة من سوريا.

• القطاع الخارجي

هناك عدد من المخاطر والتي تجلت في عام 2015 بسبب إغلاق طرق التجارة البرية مع سوريا والعراق وعدم الاستقرار في المنطقة والتي أثرت سلباً على العديد من المؤشرات في القطاع الخارجي مثل التجارة والسياحة والاستثمار المباشر.

إضافة إلى ذلك، ارتفعت القروض المصروفة بمقدار 545.3 مليون دينار، وذلك بسبب استخدام صناديق النقد الدولية والعربية (صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي) والتسهيلات الائتمانية. ونتيجة لهذه التطورات، سجل الميزان الكلي للمدفوعات فائضاً قدره 328700000 دينار في عام 2015، مقارنة مع فائض قدره 1,550.7 مليون دينار في عام 2014.

وعلاوة على ذلك، شهد صافي وضع الاستثمار الدولي (IIP) زيادة في التزامات المملكة للخارج؛ لتصل إلى 24,357.5 مليون دينار، مقارنة مع التزام صافي بلغ 22,578.8 مليون دينار في نهاية عام 2014 وذلك نتيجة للزيادة في المخزون من الموجودات والمطلوبات في كل القطاعات الاقتصادية والمالية الخارجية لتصل إلى 18,657.9 مليون دينار و43,015.5 مليون دينار على التوالي.

ارتفع الدين الخارجي في الأردن إلى 9390.50 مليون دينار في عام 2015 من 8030.10 مليون دينار في عام 2014، كما بلغ متوسط الدين الخارجي في الأردن 5433.67 مليون دينار منذ عام 1988 حتى عام 2015، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 9390.50 مليون دينار في عام 2015 وأدنى مستوى قياسي عند 3640.20 مليون دينار في عام 2008.

الواقع الجغرافي والديموغرافي

تقع محافظة الكرك جنوب العاصمة عمان وتبعد عنها حوالي 120 كم. يبلغ عدد سكانها حوالي 316629 نسمة. تشرف جبالها الشاهقة على البحر الميت ومنطقة الأغوار الجنوبية والضفة الغربية في فلسطين وتقع في جنوب الأردن. يحدها من الجنوب محافظة الطفيلة ومن الشمال محافظة مادبا ومن الشمال الشرقي منطقة القطرانة ومن الجنوب الشرقي معان والصحراء الجنوبية ومن الغرب الحدود الدولية وتتكون محافظة الكرك من (7 ألوية هي) لواء قصبة الكرك، لواء المزار الجنوبي، ولواء الأغوار الجنوبية، ولواء القطرانة، ولواء القصر، ولواء فقوع، ولواء عي، و(3) أفضية هي (قضاء مؤاب، وقضاء غور المزرعة، وقضاء الموجب).

جدول (1): احصائيات المحافظة: (دائرة الإحصاءات العامة، 2016)

عدد سكان المحافظة	(316629) نسمة.
مساحة المحافظة	(34947) كم ² .
الكثافة السكانية	(90.6) نسمة/كم ² .
معدل البطالة لعام 2016	(15.4%)

الميزات النسبية للمحافظة

- تتميز محافظة الكرك باختلاف تضاريسها وذلك لوجود المناطق الصحراوية والجبلية والشفاغورية والغورية واعتمادها بشكل أساسي على الزراعة
- تتمتع محافظة الكرك بأنها منطقة زراعية وصناعية في آن واحد .
- وجود أخفض بقعة في العالم فيها (البحر الميت).
- وجود بعض الخامات المعدنية وكبرى شركات الصناعة الإستخراجية (البوتاس، الفوسفات، البرومين، خامات الاسمنت، الجبس و خامات كربونات الكالسيوم)
- اتساع رقعتها الجغرافية إذا ما قورنت بالمحافظات الأخرى .
- وجود سد الموجب.
- وجود الكوادر المتعلمة و المؤهلة للعمل في قطاع الصناعة
- وجود مدينة صناعية مؤهلة وهي مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية وعدة شركات للقطاع الخاص.

البيئة الاستثمارية في الأردن

بالرغم من تنفيذ عدة برامج ومشاريع تنموية بالمحافظة لتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين فإنها لازالت بحاجة لمشاريع وبرامج تنموية للمساعدة في التخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة المؤثرة على الحالة المعيشية للمحافظة بنسبة فقر تصل الى (4,15) بالمئة فيما تبلغ نسبة البطالة (21) بالمئة، وتعتبر مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية التي انشئت في المحافظة منذ العام 2000 وبحجم استثمار كلي بلغ لغاية الان (40) مليون دينار، واحدة من المشاريع التنموية المهمة التي اسهمت في تحسين الاوضاع المعاشية للمئات من العاملين فيها من ابناء المحافظة اضافة الى دورها في انعاش حركة السوق التجارية في المحافظة بشكل عام

سهولة ممارسة الأعمال التجارية

التوجهات الحكومية بتشجيع الاستثمار للخامات الاردنية المختلفة نظرا لوجود عدة مناطق صناعية في مختلف محافظات المملكة وهذه المناطق الحرة منحت امتيازات للمستثمرين كثيرة بالنسبة للضرائب و سهولة التصدير وكذلك البنية التحتية الجيدة للطرق و المواصلات و سهولة الحركة بين المحافظات ويتواجد في هيئة الاستثمار الأردنية نافذة استثمارية لسهولة الحصول على التراخيص اللازمة من هيئة الطاقة و المعادن و مختلف الدوائر الحكومية.

وصف المشروع

نظراً للأهمية الاقتصادية والاستخدامات الصناعية لكاربونات الكالسيوم، فإن إنشاء مصنع استخراج وتصنيع كاربونات الكالسيوم في محافظة الكرك (منطقة السلطاني) يعتبر اقتصادي، وذلك عن طريق استخراج مساحة كافية لإقامة مصنع حيث تم تحديد موقع المصنع المكون من هجر صناعي بمساحة 1000 م² ومبنى بمساحة 700 م² مجهز بالأجهزة اللازمة للإنتاج مثل الكسارات، المناخل، إلخ، وبطاقة إنتاجية (50,000 سنوياً). وفي ما يلي المواصفات الكيميائية والفيزيائية لكاربونات الكالسيوم:

كاربونات كالسيوم (CaCO₃)

مركب كيميائي ويتكون على شكل مسحوق أبيض، وهو بالأصل عبارة عن البيئة الترسيبية القديمة لطبقات الكوكينا (الحجر الجيري) والتي تظهر أنها ترسبت في مستنقع شاطئ محصور أحياناً عند تراجع مياه البحر المفاجئ مما أدى إلى تراكم أعداد كبيرة وبأحجام مختلفة لمستحاثات الأويستر والتي تكون غنية بكاربونات الكالسيوم ويكون التراكم على شكل توزع طبيعي متوافقاً مع الحجم من الأكبر حجماً في الجزء السفلي من الطبقة إلى الأقل حجماً في الجزء العلوي من الطبقة والتي تتناسب فيها العلاقة الواضحة بين درجة نقاوة الخام وتركيز كاربونات الكالسيوم تبعاً لحجم الصدف والعلاقة هنا عكسية مع الحجم، مع وجود تداخلات ملحوظة من ترسبات السليكا والمارل ويمكن تعليل السبب إلى أنه يعود إلى تواجد الرسوبيات الفتاتية المتداخلة أثناء عملية التراكم، باستثناء حالة التراكم من الأحجام الصغيرة للأصداف بحيث تعمل على إغلاق الفراغات وبالتالي تمنع تداخلات الرسوبية المارلية السيليكاتية وتقوم برفع درجة نقاوة الخام.

هو نوع من أنواع الصخور الرسوبية وغالباً يكون ناشئاً من أحياء مائية متكلسة ويحتوي على أحبار وقواقع. طبقاً لطبيعته الجيولوجية يحتوي على كميات متفاوتة من السليكا في صورة شوائب وكذلك كميات متفاوتة من الحجر الكلسي النقي. غالباً ما يكون أبيض اللون، لكن الشوائب مثل الطمي والرمل وأكاسيد الحديد تجعله يتلون بألوان مختلفة. كما توجد منه أنواع تسمى "كلاستيك" بمعنى أنها مكونة من خليط من أحجار أخرى صغيرة متماسكة.

الخواص

- توجد أشكال مختلفة من البنية البلورية لمركب كاربونات الكالسيوم. يتواجد بشكل مكعب في معدن الكالسييت وبمنظام معيني قائم في كل من معدني الأراغونيت والفاتيريت.
- يعد مركب كاربونات الكالسيوم عملياً غير منحل في الماء (فقط 1.4 مغ لكل 100 مل من الماء). ولكن في حال احتواء الماء على غاز ثنائي أكسيد الكربون فإن انحلالية كاربونات الكالسيوم في الماء تزداد وذلك نتيجة لتشكل البيكربونات.
- يتفكك مركب كاربونات الكالسيوم بشكل سريع نتيجة تأثير الأحماض عليه، حيث يحرر غاز ثنائي أكسيد الكربون.

جدول 3/التحاليل الكيميائية لخامات كربونات الكالسيوم –المصدر هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

المنطقة	CaO%	Fe ₂ O ₃ %	MgO%	Al ₂ O ₃ %	SiO ₂ %	whiteness%
القطرانة	54.26-50.86	1.14-0.09	2.08-0.15	0.6-0.02	3.8-1.5	95.68-75.91
اللبن	55.4-54.3	0.04-0.02	0.2-0.00	1-0.08	1.5-0.5	----
الحلابات	53.6-53	0.45-0.18	0.76-0.31	0.48-0.01	1.86-1.7	----
الحسا	54.87-48.16	0.52-0.02	2.72-0.2	0.98-0.13	9.94-0.02	97.4-75.62
سواقة-الدامخي	53.95-47.56	0.48-0.1	0.51-0.1	0.96-0.1	3.23-1.5	90.3-82.1
السلطاني	54.07-52.56	0.34-0.2	----	----	4-0.34	95.5-93.7
العبيد	53.77-51.19	0.41-0.08	0.21-0.14	1.06-0.12	4.75-1.27	87.8-64
جرف الدراويش	53.66-42.32	0.25-0.11	3.52-0.23	0.59-0.12	5.89-1.67	85.9-70.7

أماكن تواجد الخام

يتواجد كربونات الكالسيوم في القشرة الأرضية بكثرة ، كطبقات رسوبية كانت في الماضي تحت سطح البحر وكوّنتها أحياء مائية صغيرة ، ثم ارتفعت تلك المناطق فوق سطح البحر بسبب تصادم الصفائح التكتونية الجيولوجية . والاردن من أشهر الدول التي تعتمد عليه في البناء إذ يجد حجر البناء الأردني قبولا في معظم الدول العربية المجاورة له، يتواجد الحجر الجيري النقي في مناطق عديدة في محافظة الكرك منها القطرانة والأبيض حيث يقدر حجم الاحتياطي في القطرانة بنحو 31,5 مليون طن بينما يقدر بنحو 90 مليون طن في الأبيض وهو منتشر بكثرة في مناطق "القطرانة" و"سواقة"، و"السلطاني"، و"الحسا"، و"الحلابات"، و"اللبن".

الفرص الاستثمارية

قدّرت الطاقة الإنتاجية للمقالع والمناجم للشركات العاملة في منطقة القطرانة والجيزة والحسا لأغراض إنتاج كربونات الكالسيوم 1,000,000 طن سنويا، عام 2016 للاستخدامات الصناعية حسب ما جاء في نشرات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، علما ان مجموع الانتاج الكلي لكربونات الكالسيوم يقدر ب 47,000,00 سنويا لكافة الاستخدامات بما فيها مصانع الاسمنت.

أهداف المشروع

تتلخص أهداف المشروع بالنقاط التالية:

- إستغلال الثروات الطبيعية الأردنية (خامات كربونات الكالسيوم).

- إنشاء مصنع لإنتاج كربونات الكالسيوم بطاقة إنتاجية (50,000) ورفع قيمة انتاج الخام صناعيا وذلك بمعالجته وتركيزه.
- تشغيل الأيدي العاملة.
- رفد المصانع بكربونات كالسيوم نقية معالجة.
- فتح آفاق للتصدير خارج الأردن .
- تشجيع المستثمرين للدخول في الصناعات التي تعتمد على هذه الخامات مثل صناعة الدهانات والبناء.

الخدمة المقترحة

الاستخدامات

للحجر الجيري استخدامات اقتصادية كثيرة كمادة للبناء وأحجار طبيعية . كما أن بعض طبقاته تكون مخازن تحت الأرض تخزن النفط والغاز الطبيعي.

وكما يستعمل بشكل واسع في تحضير الاسمنت ويستخدم لجعل بعض انواع المزروعات كالقطن و الباذنجان تكسب قساوة.

وكما يستخدم في المجال الصيدلاني كممدد في المضغوطات و عامل علاجي وكما تُوظف كربونات الكالسيوم كسواغ صيدلاني حيث يُستخدم غالباً في الأشكال الصلبة كممدد كما أنه يستخدم كأساس في المستحضرات السنية المشبعة بالدواء ويستخدم كذلك كوقاء و كعامل مساعد على الانحلال في المضغوطات القابلة للتفتت و كعامل رافع للحجم في عمليات التلييس بالسكر. علاجياً كمضاد للحموضة و متمم للكالسيوم الجسم . يستخدم كمادة ممددة في الطلائات الدهانية و المائية. ويستخدم في الحصول على الجير المستخدم في البناء ، و الحصول على ثاني أكسيد الكربون . ومصدر للجير الحي (أكسيد الكالسيوم) يدخل في صناعة الحديد والصلب ، حيث يضاف إلى الفحم وخام الحديد في الأفران العالية ، حيث يخفض من درجة انصهار خام الحديد ، كما يقوم بفصل الشوائب الغير مرغوب فيها من الحديد الناتج . الحجر الجيري يدخل في صنع الأسمنت. حجر للبناء ، واستخدمه قدماء المصريين في بناء الأهرامات. انتاج الجير المطفأ وصناعة الورق كما يستعمل في الأغراض الزراعية في تهيئة وتسميد التربة، وكذلك في خلطات أعلاف الحيوانات.

الفئات المستهدفة

هناك عدة فئات مستهدفة في السوق المحلي مثل مصانع الدهانات ومن هذه المصانع:

- دهانات ديلوكس
- دهانات ريمالوكس
- شركة مصانع الدهانات الوطنية –دهانات ناشونال.
- شركة مصانع دهانات البتراء.
- وغيرها

مصانع الإسمنت والتي تستخدم الخام المنتج بدون تصنيع كمادة خام فقط:

- مصنع لافارج
- مصنع المناصير
- مصنع الإسمنت الأبيض

مصانع الورق:

- المجد لصناعة وتجارة الورق والكرتون
- شركة عاشور
- العربية لتصنيع وتجارة الورق

بالإضافة الى إمكانية فتح أسواق خارجية.

تحليل حجم السوق

1. يقدر احتياطي كربونات الكالسيوم في الاردن كما في الجدول ادناه:

جدول 4/ احتياطي كربونات الكالسيوم في الاردن- المصدر هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

المنطقة	الاحتياطي (مليون طن)
القطرانة	31.5
الحسا	460
اللبن	30
الحلابات	69
السلطاني	286
الابيض	90
جرف الدراويش	11
سواقة/الدامخي	388
المجموع	1,365.5

1.1 تحليل المنافسين

اهم الشركات المنافسة هي:

- شركة الكربونات الأردنية
- شركة الكربونات الوطنية
- شركة بترا

حيث يقدر الإنتاج السنوي لخامات كربونات الكالسيوم المصنع 1,000,000 طن سنويا والذي يستخدم الجزء الأكبر منه في صناعة الإسمنت، علما بأن الإنتاج شركة الكربونات الأردنية تنتج ما يقدر بنصف الإنتاج السنوي المحلي، ويبلغ حجم صادرات شركة الكربونات الأردنية لعام 2015 (310,000) طن ، وعام 2016 (242,000) طن. (المصدر بناء على الإستشارات الشخصية من إحدى الشركات العاملة لعام 2016).

تحليل الأسعار وسياسة التسعير

تتراوح الاسعار في السوق المحلي من 40 الى 115 دينار اردني للطن الواحد، وذلك حسب الحجم الحبيبي ودرجة البياض والنقاوة، وبناء على المعطيات بالنسبة للإنتاج المحلي لخامات كربونات الكالسيوم فإن هناك فرصة كبيرة للمنافسة بحصة سوقية قدرت ب 5%، بالإضافة إلى فتح أسواق تصديرية للخارج . حيث يبلغ معدل الإنتاج السنوي للمشروع المقترح 50,000 طن.

جدول 5 الإنتاج السنوي للمصنع (بحصة 5%) - المصدر اسعار السوق المحلي.

التدرج الحبيبي (ميكرون μ)	نسبة الإنتاج (%)	سعر الطن (دينار اردني)	الإنتاج (طن/سنة)	الإيرادات (دينار اردني)
40	40	40	20,000	800,000
30	35	60	17,500	1,050,000
20	20	75	10,000	750,000
10	5	115	2,500	287,500
المجموع	100	---	---	2,887,500

في حال إستخدام مطحنة واحدة، حيث تبلغ مدة الطحن ساعة واحدة فإن النسب المشار إليها في جدول(4) سيتم الحصول عليها حسب الخبرة والتجارب السابقة، وفي حال كانت المبيعات من الحجم الناعمة أكثر يتم زيادة وقت الطحن إلى ساعتين أو أكثر.

الحصة السوقية المتبعة

بناء على المعطيات الخاصة بالإنتاج المحلي لخامات كربونات الكالسيوم فإن هناك فرصة كبيرة للمنافسة بحصة سوقية تقدر ب 5%، بالإضافة إلى فتح أسواق تصديرية للخارج . حيث يبلغ معدل الإنتاج السنوي 50,000 طن أي بما يعادل 166.67 طن/يوم بإفتراض 300 يوم عمل/سنة بمعدل 8 ساعات عمل يوميا.

تحليل الإيرادات المتوقعة

جدول 6 إيرادات المشروع خلال الاعوام 2018-2027

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	فرضيات الأسعار
52	51	49	48	46	45	44	42	41	40	سعر بيع حجم الحبيبي 40 ميكرون
78	76	74	72	70	68	66	64	62	60	سعر بيع حجم الحبيبي 30 ميكرون
98	95	92	90	87	84	82	80	77	75.000	سعر بيع حجم الحبيبي 20 ميكرون
150	146	141	137	133	129	126	122	118	115.000	سعر بيع حجم الحبيبي 10 ميكرون
40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	نسبة بيع حجم الحبيبي 40 ميكرون
35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	نسبة بيع حجم الحبيبي 30 ميكرون
20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	نسبة بيع حجم الحبيبي 20 ميكرون
5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	نسبة بيع حجم الحبيبي 10 ميكرون
3014026	2926239	2841009	2758261	2677923	2599925	2524199	2450679	2379300	2310000	الإيرادات

4. التحليل الفني

الموارد البشرية المطلوبة

جدول 7 العمالة المطلوبة للمشروع

العدد	المسمى الوظيفي
1	مدير مشروع
1	الجيولوجي
1	محاسب
1	موظف استقبال
3	فني تعدين
1	فني صيانة
1	عمالة نظافة
5	سائق
2	حارس
16	المجموع

وفي ما يلي توضيح لوظائف القوى العاملة:

- مدير عام: يقوم باقتراح السياسة العامة لمدينة الألعاب، وإعداد الخطط الخاصة ومتابعة تنفيذها، والإشراف الفني والإداري على الموظفين، وتطوير إجراءات وتأمين مستلزمات السلامة والصحة المهنية.
- محاسب: متابعة الأمور المالية والتدقيق المالي.
- موظف تسويق: يقوم بدراسة احتياجات السوق، ومتابعة نشاطات الدعاية والإعلام وتقييم فاعليتها، ومراقبة مستوى المبيعات وتنظيمها.
- حارس: متابعة دخول الزوار وإغلاق وفتح الأبواب.
- صيانة: يقوم بإجراءات ونشاطات الصيانة الكهربائية والميكانيكية، ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج المقررة بما يكفل استمرارية العملية الإنتاجية وجودتها بأقصى طاقة وأقل كلفة ممكنة، ومتابعة توفير قطع الغيار اللازمة، وإعداد التقارير الفنية.
- موظف استقبال: استقبال الزوار، والتأكد من تحصيل رسوم الدخول اللازمة.

تحليل الموقع

بالرجوع الى مواقع تواجد خامات كربونات الكالسيوم والإحتياطي كما جاء في جدول(3) يفضل اختيار منطقة السلطاني لقربها من الطريق الصحراوي المؤدي الى العقبة، والإحتياطي المقدر لمنطقة السلطاني حوالي 286

مليون طن. وتقع المنطقة إلى الجنوب من مدينة عمان على بعد 80 إلى 100 كم. حيث يتكشف الخام على السطح في المنطقة ، ويتراوح سمك الخام من بضعة أمتار إلى 40 م. (المصدر هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن).

رسم توضيحي 3 أماكن تواجد حجر الجيري في الأردن - المصدر سلطة المصادر الطبيعية.



وصف العملية الإنتاجية وخطوات التصنيع

الاستخراج

كما هو معروف يتواجد الحجر الجيري علي هيئة طبقات ممتدة، وقد يغطيها طبقة صخرية أو طينية أو رملية يتم إزالتها ، وعملية إزالة طبقة الغطاء تتم بطريقتين إما بالتفجير أو ميكانيكياً وذلك حسب نوعها وصلابتها

في حالة وجودها كطبقة طينية فإنه يسهل أزالها بالتفتيت الميكانيكي بواسطة معدات التفتيت وذلك بخلخلة هذه الطبقة ومن ثم تكشف ميكانيكياً، وإن كانت طبقة رملية تكشف مباشرة وتجمع في ساحة تسمى ساحة الردم وتكون بعيدة عن ساحة وواجهة العمل ، وإن كانت الطبقة متماسكة وذات صلابة عالية أو متوسطة فيتم استخدام التفجير لإزالتها وذلك لإنخفاض كلفة الإستخراج بالتفجير عنه ميكانيكياً ، وبعد ذلك تبدأ عملية تعدين الحجر الجيري وهنا يتم استخدام التفجير بإعتبار الحجر الجيري ذو صلابة متوسطة (3 بمقياس موهر) ويستخدم البارود في التفجير بعد عملية حفر آبار التفجير والتي تكون بأعماق وأقطار وصفوف وأعداد محسوبة وزوايا ميل معينة (للحصول علي حجوم تناسب عملية التكسير) وتكون عملية التعدين بواسطة مصاطب الإستخراج إعتماًداً علي سمك طبقة الخام ، ومن ثم تدرج كتل الأحجار الجيرية وتجمع ليتم نقلها إلي الكسارة بمعدات الرفع والتحميل وذلك في حالة عدم وجود أي شوائب مصاحبة كالرمل أو الطين أو يتم غسلها للتخلص من هذه الشوائب عن سطح الخام.

التكسير والتنخيل

تنقل كتل الخام المنتجة بالتفجير والمغسولة الى الكسارة لتكسير الخام لحجوم أقل من 75 ملم ومن ثم تنقل المكسرات الحجرية إلي المصنع لبداية عملية معالجة الأحجار الجيرية للحصول علي مسحوق كربونات الكالسيوم. ثم تتم عملية التدرج الحبيبي للعينات عن طريق مناخل متعددة المقاسات.

التصنيع

في المصنع تستقبل المكسرات الحجرية القادمة من المنجم السطحي (أقل من 75 ملم) ويتم تجميعها في ساحات تخزين مخصصة لذلك إستعداداً لإجراء عملية المعالجة لهذه المكسرات علي النحو التالي :

1. التكسير والتجفيف

تنقل المكسرات الحجرية من ساحة التخزين بمعدات الرفع وتوضع في قمع إستقبال المادة الخام ليتم نقلها إلي الكسارة عن طريق أقشطة ناقلة لعملية التكسير والتجفيف ويمكن أن تتم العمليتان في نفس الوقت وذلك بإمرار الهواء الساخن علي الخام في الكسارة أو يتم تجفيف الخام بعد التكسير في مجفف خاص منفصل ، ويتم الحصول من هذه العملية علي حبيبات بحجوم 25 ملم تنقل علي مصاعد ناقلة لمرحلة التخزين .

2. الطحن والتصنيف

يتم في هذه المرحلة طحن الحبيبات القادمة من مرحلة التخزين بواسطة أقشطة ناقلة تتوسطها مناخل للتخلص من الشوائب والرمال المصاحبة ، ويتم الطحن بواسطة طواحين دوارة ووسط الطحن كرات فولاذية وتتم العملية بتساقط الكرات بفعل الدوران علي الخام فيتم طحنه إلي مسحوق من كربونات

الكالسيوم مختلف الأحجام بعد ذلك يتم نقل هذا المسحوق إلى المصنفات والتي تقوم بعملية الفصل بالهواء للحجوم الناعمة جداً وتنقل إلى صوامع التجميع المخصصة لكل حجم منفصل ، أما الحجوم الأقل نعومة تخرج وتمر علي مناخل ليتم فرز الحجم المطلوب ، والحجم الأكبر يرجع للطاحونة لإعادة طحنه ، وتتم عملية نقل المسحوق من الطاحونة إلى المصنفات بواسطة انابيب نقل هوائية أو أقشطة ناقلية حلزونية ، مسحوق كربونات الكالسيوم ذو الحجوم المطلوبة يتم تجميعه في صوامع تجميع المنتج النهائي لكل حجم منفصل لتتم عملية التعبئة والتكيس حسب نوع التعبئة المطلوبة للتسويق .

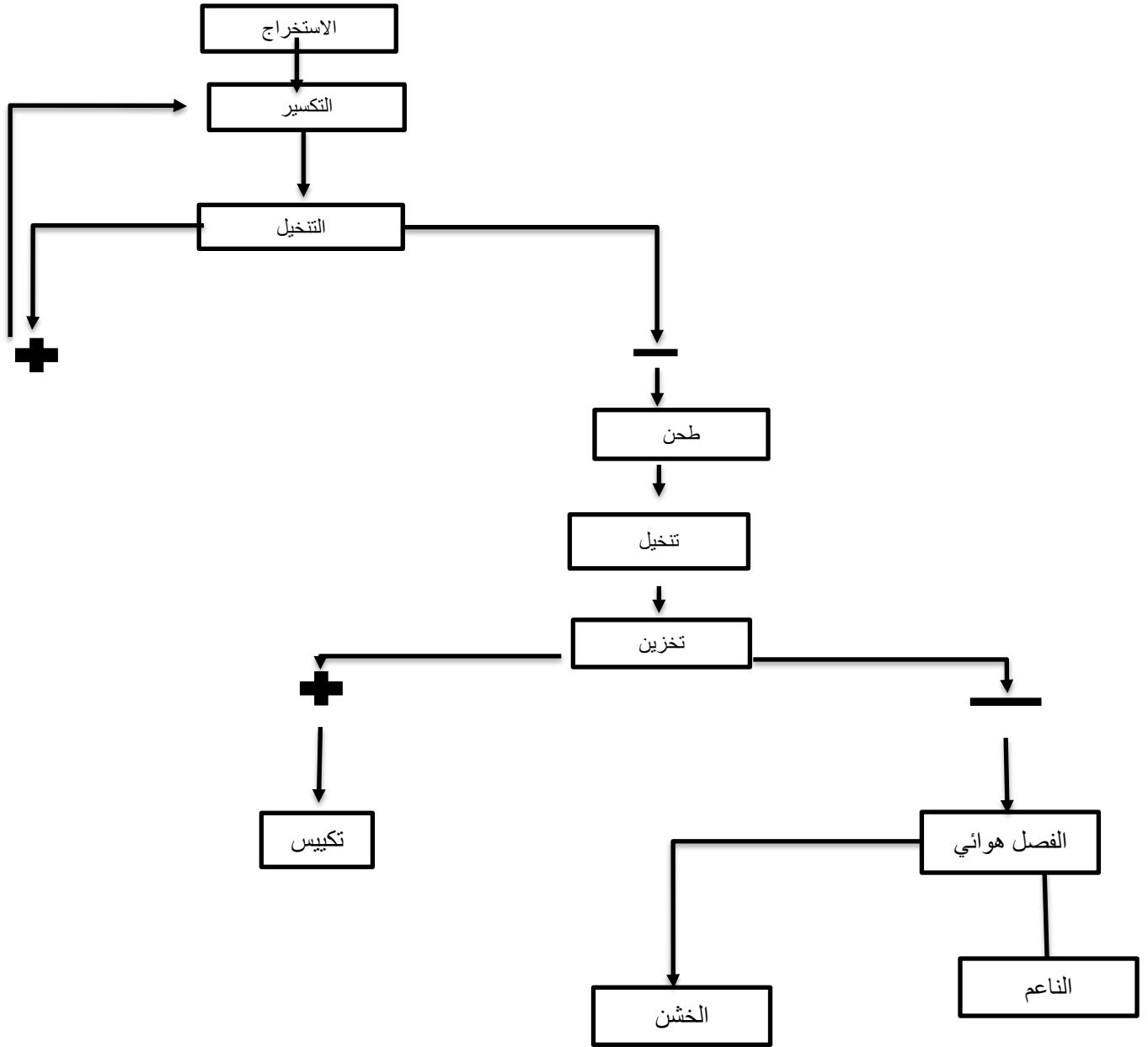
3. صوامع التجميع والتعبئة

بعد أن تتم عملية تصنيف مسحوق كربونات الكالسيوم بالمصنفات والمناخل ، يجمع المسحوق في صوامع حسب حجم المسحوق المستخدم بواسطة أنابيب هوائية وينقل لآلات التعبئة ، وتتم عملية التعبئة حسب نوع التعبئة المطلوب لكربونات الكالسيوم أو حسب رغبة المستهلك وتتم التعبئة إما في أكياس ورقية أو بلاستيكية ذات وزن 25 – 50 كجم أو تعبأ في أكياس مطاطية ذات حمولة طن أو تعبأ مباشرة إلى شاحنات النقل .

4. التغليف

هذه المرحلة تتم مباشرة بعد عملية التصنيف وتكون للحجوم الناعمة جداً ، وتعتبر أحد مراحل عمليات المعالجة لمسحوق كربونات الكالسيوم ولكنها لا تكون غالباً من ضمن مكونات المعمل ، وذلك لأن تغليف مسحوق كربونات الكالسيوم يتم حسب نوع الإستخدام المطلوب للمسحوق في الصناعة ، ويتم في هذه المرحلة تغليف حبيبات كربونات الكالسيوم ذات الأحجام أقل من 15 ميكرون إلى الأحجام أقل من 6 ميكرون وأكثر ، وفيها الأحجام الناعمة جداً تمر لصومعة تجميع ومنها لقمع الإستقبال الذي يغذي طاحونة الخلط والتي يتم فيها خلط الحبيبات مع حمض السيتريك والتي تضاف بنسب معينة ويتم إذابتها في خزان خاص ومن ثم ترش لداخل طاحونة الخلط والتي تدور بمعدل محسوب لضمان تجانس كل الحبيبات ومن ثم تمر لعملية التعبئة والتكيس .

وبين المخطط التالي (Flow sheet) مختلف مراحل التصنيع:



تحليل المتطلبات الفنية

1.1.1 الأرض والأعمال الإنشائية

تم الافتراض أنه سيتم إستئجار قطعة أرض 50 دونم حكومي، بناء على توصيات اللجنة المركزية لأموال الدولة/هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. والجدول(6) أدناه يبين الرسوم المطلوبة للمشروع:

المطلوب	رسوم التعدين
رسم منح رخصة التنقيب عن كم ²	200
رسم منح حق التعدين سنويا عن كم ²	500
بدل كشف لمنح رخص التنقيب	500
بدل ايجار لأراضي الخزينة لغايات التنقيب عن كم ²	800
بدل إيجار سنوي 25 دينار للدونم الواحد، 50 دونم	1,250
المجموع	3,250

يتعلق بالأعمال الإنشائية المطلوبة للمشروع فتتمثل فيما يلي:

جدول 8 الأعمال الإنشائية المطلوبة

أعمال إنشائية	الكلفة (دينار/م ²)	المساحة (م ²)
اعمال الابنيه	200	700
بناء هنجر	200	1,000
تعبيد الارض	15	500
اعمال اخرى		
الكلفة الإجمالية		

* أعمال الابنية : السعريشمل تصميم المبنى و المخططات اللازمة للمشروع و اعمال الحفرو فحص التربة وأي أعمال اخرى-حسب أسعار السوق.

الآلات والمعدات

طريقة الإستخراج

سيتم تنفيذ عملية الإستخراج بواسطة شركات متخصصة بعملية الإستخراج، وتبين بعد الإستفسار أن الطن الواحد يكلف 7 دينار أردني واصل الى المصنع مسافة 2-5 كم، حيث يبلغ إنتاج المصنع اليومي 166 طن/يوم إذا إجمالي المبلغ اليومي لنقل الخام الى المصنع يكلف (1162) دينار أردني وسنويا (378,600) دينار أردني. يوضح الجدول التالي الآلات والمعدات التي يحتاجها المشروع كما يلي:

جدول 9 الآلات والمعدات

الآلات والمعدات	العدد	كلفة الوحدة / دينار أردني
لودر	3	60,000
لودر كبير نوع 966	1	200,000
آلة تكسير أوليه	1	15,000
آلة تكسير ثانويه	2	20,000
آلة تنخيل	3	25,000
آلة الفصل الهوائي	3	70,000
ماكينة تكييف	1	25,000
اقشطه ناقله	1	30,000
خزانات مواد	2	30,000

- آلة تكسير أوليه:

PEX 150*250 Jaw crusher: Capacity (t/h) = 240, output size (mm) =10-40.

- آلة تكسير ثانويه:

C.C Powder Grinding Roller Crusher: Capacity (t/h) = 2.3-19, output size (μ) = 5-75.

- آلة تنخيل :

4YK3060 Sieving machine: capacity m³/h 200-900, frequency (r/m) 970, motor power (kW) 45.

- آلة الفصل الهوائي:

Two, three, four tray Cyclone: Power (KW) =30, tray size (mm) =

الأثاث والمفروشات

يحتاج المشروع إلى الأثاث والمفروشات التالية:

الأثاث المكتبي يشمل (كمبيوترات, طاوولات وكراسي, سجاد, متطلبات إجتماعات) بتكلفة 12,000 دينار.

المركبات ووسائل النقل

يبين الجدول التالي قائمة المركبات ووسائل النقل المطلوبة للمشروع:

جدول 10 المركبات ووسائل النقل المطلوبة للمشروع

المركبات ووسائل النقل	العدد	كلفة الوحدة / دينار أردني
بك اب	2	23,000
قلاّب	1	400,000

5. التحليل المالي

تستعرض الدراسة المالية فرضيات الدراسة بشكل مفصل وبنود تكاليف المشروع والتي تتضمن التكاليف الاستثمارية والتكاليف التشغيلية وهي بدورها مقسمة إلى تكاليف ثابتة وتكاليف تشغيلية يتبعها استعراض للعائدات المشتقة من المشروع.

الفرضيات والحقائق

افتراضات وأسس للحسابات:

- تم استخدام معامل خصم مقداره 10.75% ليعكس المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال وليمثل الفرصة البديلة المتاحة. حيث استخدمت معدل العائد على الاستثمارات خالية المخاطر وأسعار الفوائد على القروض وعلاوة مخاطر السوق كفرصة بديلة متاحة للاستثمار بالنسبة إلى المستثمر.
- مقدار ضريبة الدخل على صافي عائد المشروع ما مقداره 5% طوال عمر المشروع.
- تم تقدير رأس المال العامل وأضيف إلى التدفقات النقدية الخارجة في بداية المشروع وتم كذلك تقدير الزيادة السنوية في رأس المال العامل لتضاف إلى التكاليف التشغيلية ثم جرى تقدير رأس المال العامل الإجمالي ليضاف إلى التدفقات الداخلة في نهاية عمر المشروع.
- إن مدة الدراسة المالية هي 10 سنوات من بداية 2018 وهي بداية التشغيل أما بالنسبة لمعدلات الزيادة السنوية فقد تم أخذ الفرضيات التالية كما هو مبين في الجداول أدناه:

الفرضيات والحقائق

جدول 11 : الفرضيات العامة

معلومات عامة	
دينار أردني	جميع مبالغ الدراسة (العملة)
10	مدة الدراسة المالية (سنة)
2018	سنة بداية التشغيل المتوقعة
2027	آخر سنة للدراسة المالية

جدول 12 : اسعار صرف العملات

أسعار صرف العملات	
دينار أردني	دولار أمريكي
0.708	يورو أوروبي
0.760	

جدول 13 : أوقات عمل المشروع

أوقات العمل	
52	عدد الأسابيع في السنة
7	عدد أيام العمل في الأسبوع
300	عدد أيام السنة
8	عدد ساعات العمل في اليوم الواحد

جدول 14 : فرضيات معدلات الزيادة السنوية

معدلات الزيادة السنوية	
المعدل السنوي	معدلات الزيادة السنوية
2.20%	معدلات الزيادة السنوية في عدد السكان
3.00%	أسعار البيع تزداد سنويا بنسبة (1)
3.00%	المصاريف تزداد سنويا بنسبة (2)
4.1%	الرواتب والأجور وما في حكمها تزداد سنويا بنسبة (3)

(1) المصدر: معدل التضخم لآخر ثلاث سنوات - البنك المركزي

(2) المصدر: معدل التضخم لآخر ثلاث سنوات - البنك المركزي

(3) المصدر: مؤسسة الضمان الاجتماعي

جدول 15 : فرضيات المصاريف

فرضيات المصاريف	
50.00%	مصاريف المواد الأولية والتعبئة من الإيرادات
2.5%	مصاريف المنافع الخدمية من الإيرادات
1.00%	مصاريف الصيانة من الإيرادات
1.00%	مصاريف المستهلكات من الإيرادات

فرضيات المصاريف	
0.75%	مصاريف التأمين من قيمة الأصول
0.25%	مصاريف التسويق من الإيرادات

جدول 16 : فرضيات ضريبة الدخل

القيمة	فرضيات ضريبة الدخل
20%	معدل ضريبة الدخل في الأردن
0.50	ضريبة استخراج ثروات طبيعيه / دينار اردني للطن
20%	معدل ضريبة الدخل بعد احتساب نسبة الخصم
10%	نسبة الاحتياطي الإجباري
القيمة	فرضيات أخرى
16	تم احتساب الرواتب السنوية بافتراض راتب شهر مضروب في (عدد أشهر)

علاوة المخاطرة	
6.50%	معدل العائد على الاستثمارات خالية المخاطر (1)
9.48%	العائد إلى أجل استحقاق الديون (2)
10.12%	علاوة مخاطر السوق (3)
14.00%	معدل ضريبة الدخل
0.89	بيتا " المخاطر النظامية" (4)
4.00%	نسبة النمو

(1) المصدر: Spreads and Risk Premiums Report Damodaran's Country Default

(2) المصدر: البنك المركزي الاردني

(3) المصدر: Report Damodaran's Country Default Spreads and Risk Premiums

(4) المصدر: Damodoran Beta By Sector, Jan 2014, pages.stern.nyu.edu

جدول 17 : المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال

المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال	
%6.50	معدل العائد على الاستثمارات خالية المخاطر
%9.48	العائد إلى أجل استحقاق الديون
%10.12	علاوة مخاطر السوق
%20	معدل ضريبة الدخل
0.89	بيتا " المخاطر النظامية"
878,106	حقوق الملكية
1,317,159	قيمة القروض

القروض	
كلفة الاقتراض قبل الضرائب	%9.48
كلفة الاقتراض بعد الضرائب	%7.58
قيمة القروض	1,317,159
نسبة القروض	%60
حقوق الملكية	
كلفة حقوق الملكية	%15.5
قيمة حقوق الملكية	878,106
نسبة حقوق الملكية	%40
إجمالي	
قيمة المشروع	2,195,265
نسبة المشروع	%100
المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال	%10.75

المصاريف الرأسمالية

تبلغ التكاليف الرأسمالية التقديرية للمشروع 2,195,265 دينار أردني و تغطي كلفة كل من الأرض ، والأعمال الإنشائية ، والآلات و المعدات، والأثاث والمفروشات، والمركبات وسائط النقل، ومصاريف ما قبل التشغيل، ورأس المال العامل الأولي وتبين هذه التكاليف في الجداول التالية:

جدول 18 المصاريف الرأسمالية من الأعمال الانشائية

أعمال إنشائية	الكلفة (دينار/م ²)	المساحة (م ²)	الكلفة الإجمالية / دينار أردني
اعمال الابنيه	200	700	140,000
بناء هنجر	200	1,000	200,000
تعبيد الارض	15	500	7,500
اعمال اخرى			17,375
الكلفة الإجمالية			364,875

جدول 19 المصاريف الرأسمالية من الآلات و المعدات

أعمال إنشائية	الكلفة (دينار/م ²)	المساحة (م ²)	الكلفة الإجمالية / دينار أردني
اعمال الابنيه	200	700	140,000
بناء هنجر	200	1,000	200,000
تعبيد الارض	15	500	7,500
اعمال اخرى			17,375
الكلفة الإجمالية			364,875

جدول 20 المصاريف الرأسمالية من المركبات

المركبات ووسائل النقل	العدد	كلفة الوحدة / دينار أردني	الكلفة الإجمالية / دينار أردني
بك اب	2	23,000	46,000
قلاّب	1	400,000	400,000
الكلفة الإجمالية			400,000

جدول 21 مصاريف ما قبل التشغيل

مصاريف ما قبل التشغيل	الكلفة التقديرية (دينار أردني)
رسوم حكومية	500
تنقل	750
تسويق	500
تدريب	750
المجموع	2,500

يعبر رأس المال العامل الأولي عن مقدار حاجة المشروع إلى السيولة اللازمة لتغطية التكاليف المترتبة على تشغيل المشروع وذلك إلى حين بدء المشروع بضخ الإيرادات، يبين الجدول التالي البنود المكونة لرأس المال العامل الأولي:

جدول 22 رأس المال العامل الأولي

رأس المال العامل الأولي	عدد الأشهر	النسبة المئوية	الكلفة التقديرية (دينار)
المصاريف التشغيلية	3	%25	346,211
المصاريف الإدارية والعمومية	3	%25	6,366
مصاريف التسويق	3	%25	1,444
الرواتب غير المباشرة	3	%25	27,300
المجموع			381,321

جدول 23 ملخص المصاريف

ملخص المصاريف الرأسمالية	التكلفة (دينار أردني)	نسبة التحوط	التكلفة (دينار أردني)	النسبة من الإجمالي
الأعمال الإنشائية	364,875	10%	401,363	18.3%
الآلات والمعدات	835,000	10%	918,500	41.8%
الأثاث والمفروشات	12,000	10%	13,200	0.6%
المركبات ووسائل النقل	400,000	10%	440,000	20.0%
مصاريف ما قبل التشغيل	2,500	10%	2,750	0.1%
رأس المال العامل الأولي	381,321	10%	419,453	19.1%
المجموع (دينار)	1,995,696		2,195,265	100%

مصادر التمويل

يتألف هيكل التمويل المطلوب للمشروع من قروض و حقوق ملكية . قدرت الكلفة الاستثمارية لهذا المشروع ب 2,195,265 دينار أردني. تحدد هذا المبلغ من خلال الموجودات الثابتة والتي تتضمن كلاً من الأرض، والأعمال الإنشائية، والآلات والمعدات ، والأثاث والمفروشات ، والمركبات ووسائل النقل ، و مصاريف ما قبل التشغيل ، ورأس المال العامل الأولي حيث سيتم تمويل ما نسبته (60%) من المشروع عن طريق القروض و بمبلغ 1,317,159 دينار أردني ، وباقي ال (40%) عن طريق التمويل الذاتي (حقوق الملكية) و بمبلغ قدره 878,106 دينار أردني . يوضح الجدول الآتي الهيكل العام للتمويل المطلوب:

جدول 24 مصادر وإستخدام التمويل

مصادر التمويل	المبلغ	النسبة
حقوق ملكية (تمويل ذاتي)	878,106	40%
قروض	1,317,159	60%
إجمالي	2,195,265	100%
إستخدام التمويل	المبلغ	النسبة
مصاريف رأسمالية	1,773,063	80.77%
مصاريف ما قبل التشغيل	2,750	0.13%
رأس المال العامل	419,453	19.11%
إجمالي	2,195,265	100.00%

مصاريف تشغيلية

يبين الجدول التالي المصاريف التشغيلية المتوقعة للمشروع :

جدول 25 المصاريف التشغيلية

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مصاريف المواد الأولية والتعبئة من الإيرادات	1,155,000	1,189,650	1,225,340	1,262,100	1,299,963	1,338,962	1,379,130	1,420,504	1,463,119	1,507,013
مصاريف المنافع الخدمية من الإيرادات	57,750	59,483	61,267	63,105	64,998	66,948	68,957	71,025	73,156	75,351
مصاريف الصيانة من الإيرادات	23,100	23,793	24,507	25,242	25,999	26,779	27,583	28,410	29,262	30,140
المستهلكات	23,100	23,793	24,507	25,242	25,999	26,779	27,583	28,410	29,262	30,140
الرواتب المباشرة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مصاريف أخرى	125,895	129,672	133,562	137,569	141,696	145,947	150,325	154,835	159,480	164,264
المجموع	1,384,845	1,426,390	1,469,182	1,513,258	1,558,655	1,605,415	1,653,577	1,703,185	1,754,280	1,806,909

المصاريف الإدارية والعمومية

يبين الجدول التالي المصاريف الإدارية والعمومية المتوقعة للمشروع:

جدول 26 المصاريف الإدارية والعمومية

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مصاريف اتصالات	1,200	1,236	1,273	1,311	1,351	1,391	1,433	1,476	1,520	1,566
مصاريف ضيافة	600	618	637	656	675	696	716	738	760	783

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
قرطاسية ومطبوعات	600	618	637	656	675	696	716	738	760	783
تنقلات	1,200	1,236	1,273	1,311	1,351	1,391	1,433	1,476	1,520	1,566
مصرف ايجار	1,250	1,288	1,326	1,366	1,407	1,449	1,493	1,537	1,583	1,631
مصاريف تدريب	5,000	5,150	5,305	5,464	5,628	5,796	5,970	6,149	6,334	6,524
مصاريف التأمين	13,298	13,697	14,108	14,531	14,967	15,416	15,878	16,355	16,845	17,351
مصاريف اخرى	2,315	2,384	2,456	2,529	2,605	2,683	2,764	2,847	2,932	3,020
المجموع	25,463	26,227	27,013	27,824	28,659	29,518	30,404	31,316	32,255	33,223

مصاريف التسويق

يبين الجدول التالي مصاريف التسويق المتوقعة للمشروع المقترح :

جدول 27 مصاريف التسويق

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
المجموع	5,775	5,948	6,127	6,310	6,500	6,695	6,896	7,103	7,316	7,535

الموارد البشرية

تبين الجداول التالية اعداد الموظفين واجورهم المتوقعة:

جدول 28 اعداد الموظفين المتوقعة

المسمى الوظيفي	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
موظفين غير مباشرين										
مدير مشروع	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
الجيولوجي	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
محاسب	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
موظف استقبال	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
فني تعدين	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
فني صيانته	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
عمالة نظافه	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
سائق	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
حارس	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
مجموع الموظفين غير المباشرين	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
المجموع	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16

تم تقدير الرواتب والأجور الشهرية لكل موظف من الموظفين مضروباً بـ 16 شهراً من أشهر السنة لأغراض احتساب الزيادة في الرواتب والأجور السنوية وملحقاتها بسبب الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وغيرها للعاملين في الإدارة. يوضح الجدول التالي الرواتب والأجور السنوية المتوقعة حيث تم أخذ معدل الزيادة في الرواتب والأجور سنوياً بعين الاعتبار:

جدول 29 الرواتب والأجور الشهرية المتوقعة للأعوام (2018-2027)

المسمى الوظيفي	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
موظفين غير مباشرين										
مدير مشروع	1,500	1,562	1,626	1,692	1,762	1,834	1,909	1,987	2,069	2,154
الجيولوجي	550	573	596	620	646	672	700	729	759	790
محاسب	400	416	433	451	470	489	509	530	552	574
موظف استقبال	300	312	325	338	352	367	382	397	414	431
فني تعدين	350	364	379	395	411	428	445	464	483	502
فني صيانة	300	312	325	338	352	367	382	397	414	431
عمالة نظافه	250	260	271	282	294	306	318	331	345	359
سائق	375	390	406	423	440	458	477	497	517	538
حارس	300	312	325	338	352	367	382	397	414	431

جدول 30 الرواتب السنوية المتوقعة

المسمى الوظيفي	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
موظفين غير مباشرين										
مدير مشروع	24,000	24,984	26,008	27,075	28,185	29,340	30,543	31,796	33,099	34,456
الجيولوجي	8,800	9,161	9,536	9,927	10,334	10,758	11,199	11,658	12,136	12,634
محاسب	6,400	6,662	6,936	7,220	7,516	7,824	8,145	8,479	8,826	9,188
موظف استقبال	4,800	4,997	5,202	5,415	5,637	5,868	6,109	6,359	6,620	6,891

المسمى الوظيفي	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
فني تعدين	16,800	17,489	18,206	18,952	19,729	20,538	21,380	22,257	23,169	24,119
فني صيانة	4,800	4,997	5,202	5,415	5,637	5,868	6,109	6,359	6,620	6,891
عمال نظافة	4,000	4,164	4,335	4,512	4,697	4,890	5,091	5,299	5,517	5,743
سائق	30,000	31,230	32,510	33,843	35,231	36,675	38,179	39,744	41,374	43,070
حارس	9,600	9,994	10,403	10,830	11,274	11,736	12,217	12,718	13,240	13,782
مجموع الرواتب غير المباشرة	109,200	113,677	118,338	123,190	128,241	133,498	138,972	144,670	150,601	156,776

الإستهلاك

تبين الجداول الآتية جميع تكاليف التجهيزات والمصاريف ونسب الاستهلاك :

جدول 31 تكاليف الإستهلاك والرأسمالية

تكاليف التجهيزات والمصاريف الرأسمالية ونسب الاستهلاك السنوية	الكلفة (دينار)	نسبة الاستهلاك	نسبة الإضافات السنوية
الإنشائية الأعمال	401,363	%5.0	%0.0
والمعدات الآلات	918,500	%10.0	%2.0
والمفروشات الأثاث	13,200	%10.0	%5.0
ووسائل النقل المركبات	440,000	%10.0	%0.0
	1,773,063		

جدول 32 الإستهلاك و الزيادات السنوية على الأعمال المنشائية

ملخص التكاليف الرأسمالية والإضافات والإستهلاك السنوي	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مجموع الأصول الثابتة	1,773,063	1,792,093	1,811,523	1,831,363	1,851,621	1,872,308	1,893,432	1,915,004	1,937,034	1,959,533
مجموع مصاريف الإستهلاك	157,238	159,141	161,084	163,068	165,094	167,163	169,275	171,432	173,635	175,885
مجموع الإستهلاك المتراكم	157,238	316,379	477,463	640,532	805,626	972,788	1,142,063	1,313,496	1,487,131	1,663,016
مجموع الإضافات	0	19,030	19,430	19,840	20,258	20,687	21,124	21,572	22,030	22,499
مجموع صافي القيمة الدفترية	1,615,824	1,475,713	1,334,059	1,190,831	1,045,996	899,519	751,369	601,508	449,903	296,517

القرض

في الجدول التالي يمثل مقدار القروض السنوية وطريقة الدفع السنوية مع تفاصيل المبالغ المتبقية من القروض لكل سنة.

جدول 33 : تفاصيل القرض

قيمة القرض	1,317,159
الفائدة السنوية	9.48%
مدة القرض	5
فترة السماح	0
سنة بداية القرض	2018
الدفعة السنوية	342,860

السنة	الدفعة السنوية	الفائدة	رأس المال	الجزء المتبقي من القرض
2018				1,317,159
2019	342,860	124,867	217,993	1,099,166
2020	342,860	104,201	238,659	860,508
2021	342,860	81,576	261,283	599,224
2022	342,860	56,806	286,053	313,171
2023	342,860	29,689	313,171	0

قائمة الدخل الشامل

جدول 34 قائمة الدخل الشامل

[illegible]

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	الوصف
-156,776	-150,601	-144,670	-138,972	-133,498	-128,241	-123,190	-118,338	-113,677	-109,200	الرواتب والاجور (غير المباشرة)
-33,223	-32,255	-31,316	-30,404	-29,518	-28,659	-27,824	-27,013	-26,227	-25,463	المصاريف الادارية والعمومية
-7,535	-7,316	-7,103	-6,896	-6,695	-6,500	-6,310	-6,127	-5,948	-5,775	مصاريف التسويق
									-2,750	مصاريف ما قبل التشغيل
-197,534	-190,172	-183,088	-176,271	-169,712	-163,399	-157,324	-151,478	-145,852	-143,188	إجمالي الكلف الغير مباشرة
1,009,583	981,786	954,736	928,412	902,797	877,871	853,618	830,019	807,058	781,967	الدخل قبل الضرائب والاستهلاكات والفوائد
-175,885	-173,635	-171,432	-169,275	-167,163	-165,094	-163,068	-161,084	-159,141	-157,238	استهلاك الموجودات الثابتة
833,698	808,151	783,303	759,137	735,634	712,777	690,550	668,935	647,916	624,729	الدخل قبل الضرائب والفوائد
-0	-0	-0	-0	-0	-29,689	-56,806	-81,576	-104,201	-124,867	الفوائد البنكية
833,698	808,151	783,303	759,137	735,634	683,089	633,743	587,359	543,715	499,862	الدخل قبل الضرائب
-186,740	-181,630	-176,661	-171,827	-167,127	-156,618	-146,749	-137,472	-128,743	-119,972	ضريبة الدخل
646,959	626,521	606,643	587,310	568,507	526,471	486,994	449,887	414,972	379,890	صافي الربح (الخسارة)
%21	%21	%21	%21	%21	%20	%19	%18	%17	%16	نسبة صافي الربح
-64,696	-62,652	-60,664	-58,731	-56,851	-52,647	-48,699	-44,989	-41,497	-37,989	الاحتياطي الاجباري
4,764,738	4,182,475	3,618,607	3,072,628	2,544,049	2,032,393	1,558,569	1,120,274	715,376	341,901	الأرباح المدورة

قائمة التدفقات النقدية المتوقعة

يوضح الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع ، حيث يتبين أن التدفقات النقدية موجبة طول فترة الدراسة مما يدل على نجاح المشروع:

جدول 35 التدفقات النقدية المتوقعة

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	العملة دينار أردني
										التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
646,959	626,521	606,643	587,310	568,507	526,471	486,994	449,887	414,972	379,890	صافي الربح (الخسارة)
										تعديلات غير نقدية
0	0	0	0	0	29,689	56,806	81,576	104,201	124,867	فوائد بنكية
175,885	173,635	171,432	169,275	167,163	165,094	163,068	161,084	159,141	157,238	استهلاكات
822,844	800,156	778,075	756,585	735,670	721,253	706,869	692,547	678,314	661,995	التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغير في رأس المال العامل
-3,658	-3,551	-3,448	-3,347	-3,250	-3,155	-3,063	-2,974	-2,888	-96,250	النقص (الزيادة) في المخزون
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	النقص (الزيادة) في الذمم المدينة
1,456	1,413	1,372	1,332	1,293	1,256	1,219	1,184	1,149	38,308	(النقص) الزيادة في الذمم الدائنة
-2,202	-2,138	-2,076	-2,015	-1,956	-1,899	-1,844	-1,790	-1,738	-57,943	التغير في رأس المال العامل
820,642	798,018	775,999	754,569	733,713	719,354	705,025	690,757	676,576	604,052	صافي التدفقات (المستخدمه) المتأتية من الأنشطة التشغيلية
										التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
-22,499	-22,030	-21,572	-21,124	-20,687	-20,258	-19,840	-19,430	-19,030	-1,773,063	(شراء) اصول ثابتة
-22,499	-22,030	-21,572	-21,124	-20,687	-20,258	-19,840	-19,430	-19,030	-1,773,063	صافي التدفقات (المستخدمه) المتأتية من الأنشطة الاستثمارية
										التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
									878,106	رأس المال
0	0	0	0	0	-313,171	-286,053	-261,283	-238,659	-217,993	تسديد القرض
-0	-0	-0	-0	-0	-29,689	-56,806	-81,576	-104,201	-124,867	الفوائد البنكية

العملة دينار أردني	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
قروض	1,317,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
صافي التدفقات (المستخدمه) المتأدية من الأنشطة التمويلية	1,852,406	-342,860	-342,860	-342,860	-342,860	0	0	0	0	0
صافي الزيادة (النقص) في النقد	683,395	314,687	328,467	342,326	356,236	713,027	733,445	754,427	775,988	798,143
النقد أول الفترة	0	683,395	998,082	1,326,549	1,668,874	2,025,110	2,738,137	3,471,582	4,226,010	5,001,998
النقد نهاية الفترة	683,395	998,082	1,326,549	1,668,874	2,025,110	2,738,137	3,471,582	4,226,010	5,001,998	5,800,141

قائمة المركز المالي المتوقعة

من خلال جميع المعلومات والتحليلات المالية للمصاريف المالية للمشروع تكون قائمة الدخل التقديرية لمسنوات من (2018-2027) كما هي موضحة في الجدول التالي:
تعتبر قائمة المركز المالي إحدى القوائم المالية الأساسية التي يعتمد عليها المشروع، وهي قائمة توضح الوضع المالي للمنشأة وعادة ما يتم تقدير القائمة في اليوم الأخير من السنة.
جدول 36 المركز المالي المتوقع

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
الاصول										
الاصول المتداولة										
الصندوق	683,395	998,082	1,326,549	1,668,874	2,025,110	2,738,137	3,471,582	4,226,010	5,001,998	5,800,141
المخزون	96,250	99,138	102,112	105,175	108,330	111,580	114,928	118,375	121,927	125,584
مجموع الاصول المتداولة	779,645	1,097,220	1,428,660	1,774,049	2,133,440	2,849,717	3,586,510	4,344,385	5,123,924	5,925,725
الاصول غير المتداولة										
الاصول الثابتة (بالصافي)	1,615,824	1,475,713	1,334,059	1,190,831	1,045,996	899,519	751,369	601,508	449,903	296,517
مجموع الاصول الغير متداولة	1,615,824	1,475,713	1,334,059	1,190,831	1,045,996	899,519	751,369	601,508	449,903	296,517

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مجموع الاصول	2,395,470	2,572,933	2,762,720	2,964,880	3,179,436	3,749,237	4,337,878	4,945,893	5,573,828	6,222,242
المطلوبات	-	-	-	-	-					
المطلوبات المتدولة										
الذمم الدائنة	38,308	39,457	40,640	41,860	43,115	44,409	45,741	47,113	48,527	49,983
الجزء الجاري من القرض	238,659	261,283	286,053	313,171	0-	0-	0-	0-	0-	0
مجموع المطلوبات المتداولة	276,966	300,740	326,694	355,031	43,115	44,409	45,741	47,113	48,527	49,983
المطلوبات غير المتداولة										
قروض طويلة الاجل	860,508	599,224	313,171	0	0	0	0	0	0	0
مجموع المطلوبات طويلة الاجل	860,508	599,224	313,171	0	0	0	0	0	0	0
مجموع المطلوبات	1,137,474	899,964	639,865	355,031	43,115	44,409	45,741	47,113	48,527	49,983
حقوق الملكية										
مساهمات الاعضاء	878,106	878,106	878,106	878,106	878,106	878,106	878,106	878,106	878,106	878,106
الاحتياطي الاجباري	37,989	79,486	124,475	173,174	225,821	282,672	341,403	402,067	464,719	529,415
ارباح (خسائر) مدورة	341,901	715,376	1,120,274	1,558,569	2,032,393	2,544,049	3,072,628	3,618,607	4,182,475	4,764,738
مجموع حقوق الملكية	1,257,996	1,672,968	2,122,855	2,609,850	3,136,321	3,704,828	4,292,137	4,898,780	5,525,301	6,172,259
مجموع المطلوبات و حقوق الملكية	2,395,470	2,572,933	2,762,720	2,964,880	3,179,436	3,749,237	4,337,878	4,945,893	5,573,828	6,222,242

النسب المالية

من أجل الوصول إلى قائمة التدفقات النقدية المخصومة ، يجب حساب معامل الخصم حيث وجد أكثر من طريقة معتمدة لاحتسابها ، ولكن في هذه الدراسة تم استخدام المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC) كمعامل خصم لحساب التدفقات النقدية المخصومة و صافي القيمة الحالية للاستثمار. يعتمد هيكل تمويل الشركة على حقوق الملكية و القروض، و بالتالي فإن معدل الخصم يجب تعديله وفقا لمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC) وقد تم بناء ذلك على الفرضيات التالية .

وبناءً على ما سبق، يبين الجدول التالي قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة المتوقعة للمشروع

جدول 37 قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة

صافي التدفقات النقدية	قبل التشغيل	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	القيمة النهائية
صافي التدفقات النقدية الحرة	-2,195,265	606,80	657,546	671,326	685,185	699,096	713,027	733,445	754,427	775,988	798,143	12,291,636
معامل الخصم	1.00	0.74	0.66	0.60	0.54	0.49	0.44	0.40	0.36	0.33	0.29	0.29
صافي القيمة الحالية للتدفقات	-2,195,265	446,66	437,02	402,86	371,25	342,01	314,96	292,52	271,68	252,31	234,32	3,608,594

يبين الجدول (42) فترة استرداد رأس المال، وهي من الطرق الأساسية التي يهتم بها المستثمر بالدرجة الأولى من حيث القدرة على استعادة أمواله. والمقصود بفترة الاسترداد تلك الفترة الزمنية التي يسترد فيها المشروع التكاليف الاستثمارية التي أنفقت وأساس المفاضلة فيها هو المشروع الذي يمكن المستثمر من استرداد أمواله في أسرع وقت ممكن.

جدول 38 فترة استرداد رأس المال

فترة استرداد رأس المال	قبل التشغيل	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
صافي التدفقات النقدية الحرة	-2,195,265	606,802	657,546	671,326	685,185	699,096	713,027	733,445	754,427	775,988	798,143
الاسترداد	2,195,265	1,588,463	930,917	259,591	-425,595	-1,124,690	-1,837,717	-2,571,162	-3,325,590	-4,101,578	-4,899,721
فترة الاسترداد	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

جدول 39: نتائج التحليل المالي

معدل الخصم	10.75%
صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية	4,778,942
فترة استرداد رأس المال	3
معدل العائد الداخلي	35.87%

تحليل الحساسية

تم تحليل التغيرات المحتملة للمؤشرات المالية و بموجب هذا التحليل تم تحديد اطار للمدخلات المحتملة و قياس مدى تأثر المشروع بانخفاض الإيرادات او ارتفاع التكاليف التشغيلية بنسبة 10% (10 % مساوية لنسبة التضخم) وبقي المشروع مجدي اقتصاديا بعد هذه التعديلات.

الاستنتاجات

وبناء على نتائج التحليل المالي، وبالنظر إلى ان معدل العائد الداخلي للمشروع أعلى من معدل الخصم تم التوصل إلى أن فكرة المشروع الاستثماري مربحة و مجدية اقتصادياً حيث أن صافي القيمة الحالية للمشروع موجبة وهي 2,195,265 دينار أردني وأيضاً يقوم المشروع بتوفير 16 فرصة عمل لأبناء المنطقة.

جدول 40: تحليل الحساسية

تحليل الحساسية	معدل العائد الداخلي	فترة الاسترداد	المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال
الحالة الأساسية	35.87%	3	10.75%
انخفاض الإيراد 10%	33.02%	3	10.75%
ارتفاع المصاريف التشغيلية 10%	30.79%	4	10.75%